

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ

 Дудяков Д.В.

«15» августа 2025 г.



Протокол испытаний

№ 2359.И-1

15.08.2025

года

**по результатам ускоренных климатических испытаний краски для фасадов S&H
Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024**

1. Заказчик: **ООО "ЭС ЭНД ЭЙЧ ТЕХНОЛОДЖИ"**
 - 1.1. Юридический адрес: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 140, Литера А, помещение 10-Н, часть кабинета 409
 - 1.2. Фактический адрес: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, д.29 корп.3, лит.А
 - 1.3. ИНН: 7805325653
 - 1.4. ОГРН: 1157847321499
2. Основание для проведения испытаний: ДС №5 от «24» июня 2025 г. к договору № И.140-10/2024 от 24.10.2024 г.
3. Полное наименование продукции: Краска для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 2316-001-27445233-2016
5. Производитель продукции: **ООО "ЭС ЭНД ЭЙЧ ТЕХНОЛОДЖИ"**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 140, Литера А, помещение 10-Н, часть кабинета 409

5.2. Фактический адрес производителя
(адрес производственной площадки):

Санкт-Петербург, проспект Александровской
Фермы, д.29 корп.3, лит.А

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Краска для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024. 16 образцов
(древесина-хвоя) размером 145x70x15 мм, с двухслойным покрытием толщиной 120-150
мкм. Номер партии: 219. Дата производства: 24.09.2024.

7. Акт отбора образцов (проб):

Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб):

№ 1963.И-1 от 17.12.2024

9. Методы испытаний:

ГОСТ 9.401-2018, ГОСТ 31149-2014, ГОСТ 9.407-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Климатическая камера СМ -55/50-18 МАС, зав. № 007/3070, диапазон температуры: от -55°C до +50°C, точность поддержания температуры: $\pm 2,0^\circ\text{C}$, неравномерность температуры по объему в тепловом режиме: $\pm 3,0^\circ\text{C}$, (Аттестат № 24-08-139, протокол периодической аттестации № 24-08-139, период действия 28.08.2024-28.08.2025);
- Спектрофотометр SP62, зав. № 006391, геометрия освещения D/80; по шкале координат цвета: $X = 2.5-109.0$, $Y = 1.4-98.0$, $Z = 1.7-118.1$; по шкале координат цветности: $x = 0,10000-0,7350$, $y = 0,1000-0,8340$; Абсолютные погрешности: $S_x = S_y = 0,2$, $S_z = 0,25$. Абсолютные погрешности: $S_x = 0,0007$, $S_y = 0,006$, (Свидетельство о поверке № С-ЕВЧ/11-04-2024/331607939 период действия 11.04.2024 - 10.04.2025), (Свидетельство о поверке № С-МА/22-04-2025/427551673 период действия 22.04.2025 - 21.04.2026);
- Ультрафиолетовая камера HAIDA HD-E802, зав. № 160900402, диапазон УФ-излучения: 220-400 нм, поверхностная плотность потока ультрафиолетового излучения (30 ± 5) Вт/м², неравномерность распределения плотности потока ультрафиолетового излучения по площади размещения источников УФ-излучения $\pm 10\%$, (Аттестат и Протокол периодической аттестации № 448-1000-013344-2024-160900402 период действия 21.03.2024 до 21.03.2025, Аттестат и Протокол периодической аттестации № 448-0600-002477-2025-160900402 период действия 20.03.2025 до 20.03.2026);
- Измеритель влажности и температуры с каналом измерения атмосферного давления ИВТМ-7М 5-Д, Зв. № 90855, Инв.№ А00-000210, диапазон температур: от -45 до +60°C, Диапазон измерения относительной влажности: от 0 до 99%, Диапазон измерения давления от 840 до 1060 гПа, от 630 до 795 мм рт. ст. Пределы абсолютной погрешности температуры: от -45 до -20, $\pm 0,5^\circ\text{C}$; от -20 до +60, $\pm 0,2^\circ\text{C}$. Предел абсолютной погрешности измеряемой влажности: $\pm 2\%$. Пределы абсолютной погрешности измерений давления, гПа (мм рт. ст), не более ± 3 , $\pm 2,5$ (Свидетельство о поверке № С-ВСА/19-07-2024/357075329 период действия 19.07.2024-18.07.2025, Свидетельство о поверке № С-ВЦЛ/10-07-2025/446597540 период действия 10.07.2025-09.07.2026);

- Прибор для измерения блеска и яркости, тип Константа ФБ, модификация 20/20, 60/60, 85/85, зав. № 0120, Диапазон измерений блеска, единиц блеска: -для модификаций «20°/20°, 60°/60°, 85°/85°». от 1,0 до 100,0. Допускаемая абсолютная погрешность измерения блеска: $\pm 2,0$ ед. блеска. (Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2024/385395505, период действия 07.11.2024 -06.11.2025).

11. Дата проведения испытаний: 17.12.2024-07.08.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: $t = 20 \pm 2^\circ\text{C}$, ϕ не более 80%

Техническое задание:

Проведение ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401 методом 6 на стойкость к воздействию климатических факторов с прогнозированием предполагаемого срока службы системы защитного покрытия 25 лет (223 цикла испытаний) в условиях эксплуатации ХЛ1/УХЛ1 тип атмосферы II (холодный климат и умеренно холодный климат в промышленной атмосфере).

Подготовка образцов:

Образцы представляют собой хвойные плиты, размером 150*70 мм, обработанные со всех сторон краской для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024. Маркировка образцов: № 1-ЭС; № 2-ЭС; № ЭС; № 4-ЭС. Толщина покрытия 120-150 мкм. Испытаниям подвергались 3 образца (№1-ЭС; № 2-ЭС, № 3-ЭС), образец № 4-ЭС использовался в качестве контрольного образца (контрольный образец хранился без доступа света при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более $(65 \pm 5)\%$ в течение всего срока испытаний).

Подготовка образцов, нанесение и выдержка производилась Заказчиком.

Условия проведения испытаний:

Для определения целесообразности проведения испытаний покрытий на воздействие климатических факторов для условий эксплуатации ХЛ1/УХЛ1 проводили предварительные испытания по методу А (определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры) с последующим определением адгезии покрытия методом решетчатых надрезов по ГОСТ 31149 (ГОСТ 9.401-2018 п.4.17). В соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-2018 п.4.8 адгезия покрытия методом решетчатых надрезов по методу А после проведения предварительных испытаний покрытия должна составлять не более 3 баллов. Образцы для проведения испытаний по методу А были подготовлены по одной и той же технологии, что и образцы для испытаний на долговечность, за исключением того, что испытываемый материал наносили на одну лицевую сторону. Образцы помещали в камеру холода и выдерживали при температуре минус $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч, затем определяли адгезию методом решетчатых надрезов по ГОСТ 31149 в течение 20-25 с после извлечения из камеры. Адгезия покрытия до испытания составляла 0 балл, после испытания – 0 балл.

Ускоренные климатические испытания образцов покрытия проводили по ГОСТ 9.401-2018 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» по методу 6, имитирующему комплексное воздействие климатических факторов в промышленной атмосфере умеренного и холодного климата по ГОСТ 9.104 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие

технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Результаты испытаний:

Согласно требованиям ГОСТ 9.401-2018, метод 6 предусматривает проведение 15 циклов ускоренных климатических испытаний покрытий. При этом соответствие состояния покрытий (IV-VII классов по ГОСТ 9.032) после испытаний требованиям по декоративным свойствам не более АД3, по защитным свойствам не более А30, обеспечивает минимальный предполагаемый срок службы лакокрасочного покрытия в промышленной атмосфере не менее двух лет.

При определении предполагаемого срока службы краски для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024 в условиях, ХЛ1/УХЛ1 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401 п.4.8, испытание образцов продолжают до достижения допустимого уровня ухудшения эксплуатационных свойств, значение которого для покрытий IV- VII классов составляет: по декоративным свойствам не более балла 4 (АД4) по ГОСТ 9.407 и по защитным свойствам - не более балла 3 (А33) по ГОСТ 9.407. Адгезия системы защитного покрытия не более 3 баллов по ГОСТ 31149.

Визуальную оценку состояния покрытия в процессе испытаний проводили по ГОСТ 9.407 «ЕЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

При визуальном осмотре состояния покрытия оценивались виды разрушений, характеризующие защитные и декоративные свойства: растрескивание, отслаивание, наличие пузырей (вздутий), выветривание, изменение цвета, изменение блеска.

Состояние покрытия образцов № 1-ЭС; № 2-ЭС; № 3-ЭС до испытания оценивалось баллами и составляло: по декоративным свойствам - АД0; по защитным свойствам - А30, адгезия – 0 балл. После 15 циклов испытания состояние покрытия по защитным и декоративным свойствам не изменилось. В соответствии с полученными результатами для уточнения прогноза предполагаемого срока службы покрытия испытания были продолжены. По истечении каждых последующих 5 циклов проводился визуальный осмотр образцов.

Проведено 223 цикла испытаний. По результатам испытаний установлено, что изменение декоративных свойств покрытия составляет балл 2, АД2 (Ц2 – Слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета); (Б2 – Слабые, т. е. хорошо различимое изменения); Защитных свойств – балл 0 А30, Адгезия – балл 0. Меление отсутствует. Установлено, что на 223 цикле испытаний ресурс краски для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024 не достигнут.

13. Результаты испытаний:

Представлены в Таблице 1

Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Краска для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024.

№ п/п	Наименование показателей	Методика испытания	Количество циклов	Результаты испытаний	
				до испытаний	после испытаний
1	Оценка изменения декоративных свойств системы защитного покрытия	ГОСТ 9.407	223	АД0	АД2 (Ц2, Б2) Ц2 – Слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета Б2 – Слабые, т. е. хорошо различимое изменения
2	Оценка изменения защитных свойств системы защитного покрытия: Растрескивание Отслаивание Выветривание Образование пузырей	ГОСТ 9.407	223	А30	А30 (Т0,С0,П0,В0) отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
3	Адгезия методом решетчатого надреза	ГОСТ 31149	223	0	0
4	Предполагаемый срок службы покрытия в условиях эксплуатации, ХЛ1/УХЛ1 метод 6	ГОСТ 9.401	223 цикла Не менее 25 лет		

В соответствии с результатами испытаний и с учётом коэффициента ускорения 41 для ХЛ1/УХЛ1, спрогнозирован предполагаемый срок службы системы покрытия.

Вывод:

1. Предполагаемый срок службы краски для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024, в условиях эксплуатации умеренно-холодного климата УХЛ1 и холодного климата ХЛ1 в промышленной атмосфере составляет не менее 25-ти лет. Ошибка прогнозирования составляет $\pm 10\%$.
2. Установлено, что на 223 цикле испытаний ресурс краски для фасадов S&H Technology Exterior Paint WB 1120 TL, RAL 7024, не достигнут.
3. Необходимым условием выполнения прогноза является соблюдение нормативных температурно-влажностных условий при проведении окрасочных работ, параметров нанесения и отверждения покрытия.

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «15» августа 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

— Конец протокола —